Examen final

Duración: 55 minutos (normalización de la errata original). Puntuación: 10 puntos. Se permite calculadora. Se conservan los tiempos orientativos 30, 10, 5 y 10 minutos.

Apellidos y nombre: _____

Fecha: _____

Ejercicio 1 — 5 puntos

(30') Se considera la función $f(x)$ definida por:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + 2 & \text{si } x \leq 1, \\ \dfrac{4}{x+1} & \text{si } x > 1, \end{cases}$$

con a y b números reales.

a) (1.5 p) (7') Calcule a y b para que la función f sea **continua y derivable**.

b) (1.5 p) (10') Para $a = -1$ y $b = 1$, estudie **monotonía y curvatura** de la función f.

c) (0.5 p) (3') Para $a = -1$ y $b = 1$, realice un **esbozo** de la gráfica de la función f.

d) (1.5 p) (10') Para $a = -1$ y $b = 1$, halle el **área** del recinto acotado, limitado por la gráfica de f, la recta $x = 2$ y el eje OX (recuerda que se trata de una función definida a trozos).

Ejercicio 2 — 2 puntos

(10') Calcule la integral de cada una de las siguientes funciones. En ambas se propone un posible cambio de variable que **no es obligatorio** realizar para resolverlas.

$$f(x) = \frac{2x}{\sqrt{5x^2 - 7}}, \quad (t = 5x^2 - 7); \qquad g(x) = \frac{x^2 - 2}{x^3 - 6x + 5}, \quad (t = x^3 - 6x + 5).$$

Ejercicio 3 — 1 puntos

(5') Determine la ecuación de la **recta tangente** a la gráfica de la función $h(x) = \dfrac{1}{x}$ en el punto de abscisa $x = 1$. **¿La función h tiene alguna asíntota? Si es así indica cuál o cuáles.**

Ejercicio 4 — 2 puntos

(10') Una empresa quiere invertir en productos financieros un mínimo de un millón de euros y un máximo de seis millones de euros. La rentabilidad que obtiene viene dada en función de la cantidad invertida, x, por la siguiente expresión:

$$R(x) = \begin{cases} x - 2 & \text{si } 1 \leq x < 2, \\ -x^2 + 10x - 16 & \text{si } 2 \leq x \leq 6, \end{cases}$$

donde tanto x, como $R(x)$, están expresadas en millones de euros.

a) (1 p) Estudie la **continuidad** de la función R.

b) (1 p) ¿Qué cantidad debe invertir para obtener la **máxima** rentabilidad y a cuánto asciende ésta? ¿Para qué valores de x la rentabilidad es positiva?

Anexo no evaluable: acciones

Ejercicio comentado en el original, conservado fuera de los 10 puntos activos. Su rótulo comentado indica 1 punto y sus apartados suman 2,5: esa puntuación no se adopta para evaluar este anexo. Se desea analizar el valor de las acciones de una empresa en un día. La función $v(t)$ nos indica el valor, en euros, de cada acción de la empresa en función del tiempo t, medido en horas, a partir de la hora de apertura del mercado. De la función $v(t)$ se conoce que su variación instantánea es:

$$v'(t) = t^2 - 5t + 6, \quad t \in [0, 6].$$

(a) (0.75 p) Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función v.

(b) (0.75 p) Si en el momento de la apertura del mercado se conoce que $v(0) = 10$, halle la función v.

(c) (0.5 p) Si un inversor compró 3000 de estas acciones en el instante $t = 2$ y posteriormente las vendió en el instante $t = 4$, indique a cuánto ascendió la ganancia o la pérdida que obtuvo el inversor con esta gestión.

(d) (0.5 p) ¿En qué momentos debería haber realizado este inversor las gestiones de compra y de venta para que la ganancia hubiese sido máxima? Justifique su respuesta.